

Exercice 1 (3 points)

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse	B	A	C	A	B	A

0,5 x 6

Exercice 2 (3 points)

1° Le feu vert dure 33 secondes donc

$$P(A) = P([45; 78]) = \frac{78-45}{80-0} = \frac{33}{80} = 0,4125$$

0,75 pt

Le signal est rouge pendant 45 secondes donc

$$P(B) = P([0; 45]) = \frac{45-0}{80-0} = \frac{45}{80} = 0,5625$$

0,75 pt

Le feu jaune dure 2 secondes

$$P(C) = P_{[20; 70]}([0; 45]) = \frac{P([0; 45] \cap [20; 70])}{P([20; 70])}$$

donc

$$= \frac{P([20; 45])}{P([20; 70])} = \frac{25}{50} = 0,5$$

0,5 pt

2° La durée de vie, en heures, de l'une des ampoules utilisées dans le feu tricolore est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,00002$

a) La probabilité que l'ampoule dure plus de 30000 heures est

$$P(T > 30000) = P]30000; +\infty[= e^{-0,00002 \times 30000} = e^{-0,6}$$

0,5 pt

b) la probabilité que l'ampoule dure plus de 30000 heures, sachant qu'elle a déjà duré 20000 heures est

$$P_{T > 20000}(T > 30000) = P_{T > 20000}(T > 20000 + 10000)$$

$$= P(T > 10000) = e^{-0,00002 \times 10000} = e^{-0,2} = 0,818$$

0,5 pt

Exercice 3 (5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1°a) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $15+8i$

Soit $\delta = x + iy$ une racine carrée de $15+8i$ alors

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 17 \\ x^2 - y^2 = 15 \text{ donc } 2x^2 = 32 \text{ et } x = \pm 4 \\ 2xy = 8 \end{cases}$$

Pour $x = 4$, $y = 1$

Donc les racines carrées de $15+8i$ sont $4+i$ et $-4-i$

0,75 pt

b) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $z^2 - (2+3i)z - 5+i = 0$

$$\Delta = (-(2+3i))^2 - 4 \times (-5+i) = 15+8i$$

Donc les solutions sont $z_1 = \frac{2+3i+4+i}{2} = 3+2i$ et

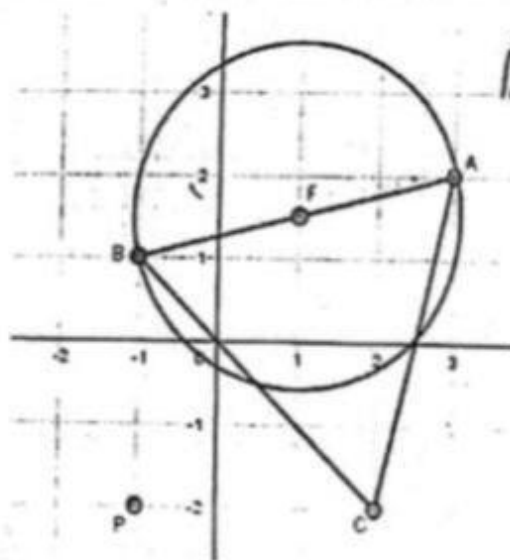
$$z_2 = \frac{2+3i-4-i}{2} = -1+i$$

0,75 pt

2° Soient A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = 3+2i$, $z_B = -1+i$ et $z_C = 2-2i$ et pour tout nombre complexe $z \neq 2-2i$, on pose

$$f(z) = \frac{z+1-i}{z-2+2i}$$

a) Placer les points A, B et C .



0,5 pt

b) Écrire le nombre $f(z_A)$ sous forme algébrique et déduire que le triangle ABC est isocèle

$$f(z_A) = \frac{3+2i+1-i}{3+2i-2+2i} = \frac{4+i}{1+4i} = \frac{8}{15} + \frac{17}{15}i$$

Comme $|f(z_A)| = 1$ alors $\left| \frac{z_A - z_B}{z_A - z_C} \right| = 1$ et par conséquent $AB = AC$ donc le triangle ABC est isocèle en A 0,5 pt

c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $f(z) = i$ puis interpréter graphiquement

$f(z) = i \Leftrightarrow \frac{z+1-i}{z-2+2i} = i \Leftrightarrow z+1-i = iz-2i-2$ Donc $z = \frac{-3-i}{1-i} = -1-2i$. Interprétation : si on note P le point d'affixe $-1-2i$ alors le triangle BCP est rectangle isocèle en P 0,5 pt

d) Déterminer et construire l'ensemble Γ des points M d'affixe z tel que $f(z)$ soit imaginaire pur.

Nous avons $f(z) \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} f(z) = 0 \\ \text{ou } \arg(f(z)) = \frac{\pi}{2}[\pi] \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z - z_B = 0 \\ \text{ou } \arg \frac{z - z_B}{z - z_C} = \frac{\pi}{2}[\pi] \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z = z_B \\ \text{ou } (\overline{MC} \cdot \overline{MB}) = \frac{\pi}{2}[\pi] \end{cases}$ Donc L'ensemble Γ est le cercle de diamètre $[CB]$ privé de C . 0,5 pt

3 Pour tout entier naturel n , on pose $z_n = (z_0)^n$, et soit M_n le point d'affixe z_n .

a) Ecrire z_0 sous forme trigonométrique

$$z_0 = -1+i = \sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$
0,25 pt

b) Déterminer l'ensemble des entiers n pour lesquels M_n appartient à l'axe des abscisses

On a Comme $z_0 \neq 0$ alors pour tout n , $z_n \neq 0$, et $M_n \neq O$ d'où

$$M_n \in (Ox) \Leftrightarrow z_n \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow \arg z_n = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \arg(z_0)^n = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 4n \times \frac{3\pi}{4} = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$\Leftrightarrow 3n = k, k \in \mathbb{Z}$ donc l'ensemble des entiers n pour lesquels M_n appartient à l'axe des abscisses est l'ensemble des entiers naturels,

0,25 pt

Exercice 4 (4 points)

I. 1° Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (E) : $y'' + y = 2y'$

L'équation caractéristique $r^2 - 2r + 1 = 0$ admet une solution double $r_0 = 1$. Donc la solution générale de cette équation est de la forme $y(x) = (Ax + B)e^x$ où A et B sont des constantes réelles.

0,5 pt

2° Déterminer la solution g de l'équation (E) qui vérifie $g(0) = -1$ et $g(1) = 0$.

Soit g une solution de (E) qui vérifie $g(0) = -1$ et $g(1) = 0$

Alors $B = -1$ et $A + B = 0 \Rightarrow A = 1$

D'où $g(x) = (x-1)e^x$

0,5 pt

II. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^x + 1$. On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1° a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et vérifier que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty. \text{ Interpréter graphiquement.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x-1)e^x + 1] = +\infty \times +\infty = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)e^x + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^x \left(1 - \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{x} \right) = +\infty$$

Donc la courbe Γ de f admet une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$ 0,75 pt

b) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à Γ et étudier leur position relative.

Nous avons :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x-1)e^x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x - e^x) = 0$$

donc la droite (Δ) d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à Γ au voisinage de $-\infty$.

Position relative :

On a $(f(x) - y) = (x-1)e^x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$, d'où le tableau

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	-	0	+
P.R			

0,75 pt

2° a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = xe^x$ puis en déduire le signe de f' sur $\mathbb{R}$.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = ((x-1)e^x + 1)' = (x-1)e^x + e^x + 0 = xe^x$$

0,75 pt

b) Dresser le tableau de variation de f

$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow xe^x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$ d'où le tableau de variation de f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	1	0	$+\infty$

0,5 pt

3° a) Montrer que la courbe Γ admet un point d'inflexion A et préciser ses coordonnées.

Nous avons :

$$f''(x) = (xe^x)' = xe^x + e^x = (x+1)e^x$$

$$\text{Alors } f''(x) = 0 \Leftrightarrow (x+1)e^x = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ avec}$$

$$f(-1) = -\frac{2}{e} + 1 = \frac{e-2}{e},$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

donc le point $A(-1; \frac{e-2}{e})$ est un point d'inflexion pour la courbe Γ .

0,5 pt

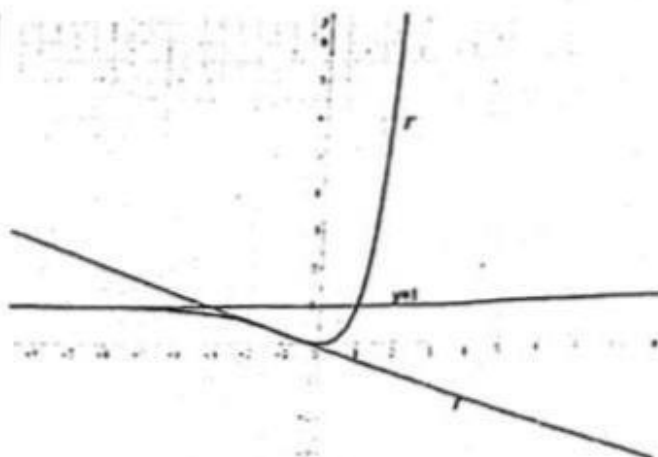
b) Déterminer une équation de la tangente T au point A.

Nous avons $f'(-1) = -\frac{1}{e}$, d'où une équation cartésienne de T

$$y = \frac{-1}{e}(x+1) + \frac{e-2}{e} = \frac{-1}{e}x + \frac{e-3}{e}$$

0,25 pt

c) Construire (Δ) , T et Γ dans le repère précédent.



0,5 pt

Exercice 5 (5 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par

$f(x) = (\ln x)(-1 + \ln x)$, on peut également écrire

$$f(x) = -\ln x + (\ln x)^2. \text{ Soit } (C) \text{ la courbe}$$

représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ puis interpréter graphiquement.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} (-1 + \ln x) = -\infty \text{ Donc par}$$

$$\text{produit de limites : } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x)(-1 + \ln x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Interprétation graphique : la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est une asymptote verticale à la courbe de f 0,75 pt

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} (-1 + \ln x) = +\infty \text{ Donc par}$$

$$\text{produit de limites : } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)(-1 + \ln x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-\ln x}{x} + \frac{(\ln x)^2}{x} \right) = 0 \text{ Interprétation}$$

graphique : la courbe de f admet une branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$ 0,75 pt

$$2^\circ \text{ a) Montrer que } f'(x) = \frac{-1 + 2 \ln x}{x}.$$

La fonction f est la somme de fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$ donc elle est dérivable et $\forall x \in]0; +\infty[$

$$f'(x) = (-\ln x + (\ln x)^2)' = -\frac{1}{x} + 2 \times \frac{1}{x} \ln x = \frac{-1 + 2 \ln x}{x}$$

0,5 pt

b) Calculer $f'(\sqrt{e})$ puis dresser le tableau de variation de f .

$$f'(\sqrt{e}) = \frac{1 - 2 \ln(\sqrt{e})}{\sqrt{e}} = \frac{1 - 2 \times \frac{1}{2} \ln e}{\sqrt{e}} = \frac{1 - 1}{\sqrt{e}} = 0$$

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$

0,5 pt

3°a) Déterminer une équation de la tangente T à (C) au point A d'abscisse 1.

$$y = -1(x - 1) + 0 \Leftrightarrow y = -x + 1.$$

0,5 pt

b) Déterminer les points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses

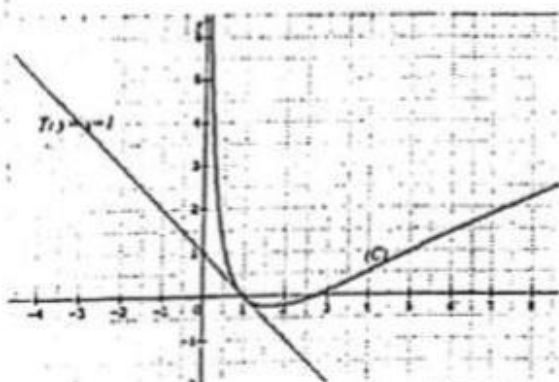
$$f(x) = 0 \Leftrightarrow (\ln x)(-1 + \ln x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\ln x = 0 \text{ ou } \ln x = 1) \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ou } x = e).$$

alors (C) coupe (Ox) aux points $A(1;0)$ et $B(e;0)$

0,25 pt

c) Construire la courbe (C) et sa tangente T dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



0,5 pt

d) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $(\ln x)^2 - \ln x + x = m$.

$$(\ln x)^2 - \ln x + x = m \Leftrightarrow f(x) = -x + m$$

Pour toute valeur de m , le nombre de solutions de cette équation est le nombre d'intersection de (C) avec la droite $D_m: y = -x + m$ (parallèle à T), alors :

Pour $m > 1$, l'équation a deux solutions

Pour $m = 1$, l'équation a une seule solution

Pour $m < 1$, l'équation n'a pas de solution

0,25 pt

4°a) Utiliser des intégrations par parties pour montrer

que $I = \int_1^e \ln x dx = 1$ et aussi pour calculer

$$J = \int_1^e (\ln x)^2 dx.$$

Calcul de I :

$$\text{On pose } \begin{cases} u(x) = \ln x \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{x} \\ v'(x) = 1 \Rightarrow v(x) = x \end{cases}$$

$$I = \int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 dx = [x \ln x - x]_1^e = 1$$

Calcul de J : On pose

$$\begin{cases} w(x) = (\ln x)^2 \Rightarrow w'(x) = \frac{2 \ln x}{x} \\ v'(x) = 1 \Rightarrow v(x) = x \end{cases}$$

$$J = \int_1^e (\ln x)^2 dx = [x \ln^2 x]_1^e - 2I = e - 2$$

0,75 pt

b) En déduire l'aire A de la partie du plan délimitée par (C) , l'axe (Ox) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Dans l'intervalle $[1; e]$ la courbe (C) est située en-dessous de l'axe (Ox) , donc

$$A = \int_1^e f(x) dx = - \int_1^e (-\ln x + (\ln x)^2) dx = 1 - J = 1 - e + 2$$

0,5 pt

Fin.